

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0203 **FECHA DE EMISION:** 02-abr-26 **Página 1 de 3**

Descripción del Ítem

Cliente : FUERZA AÉREA DE CHILE - IVª BRIGADA AÉREA PUNTA ARENAS

Unidad Interna : GRUPO DE MANTENIMIENTO N°53

Descripción del ítem : TRUE RMS MULTIMETER

Fabricante : FLUKE

Modelo / Número de Parte : 79 III **Número de Serie** : 74200438

Datos de la Calibración

Fecha de Calibración : 23-mar-26 **Fecha de Vencimiento** : 23-mar-27

Lugar de Calibración : BANDADA DE AVIÓNICA

Condiciones Ambientales : **Temperatura** : 21,9°C **Humedad Relativa** : 40%

Procedimiento : 33K8-4-14-1 (2013)

Desviación a los procedimientos : NINGUNA

Intervalo de calibración : 12 Meses

Antecedentes del o los Patrones Utilizados

Descripción	Fabricante	Modelo	N° de Serie	N° DTS	Vence	Emisor	Trazabilidad
METER CALIBRATION SYSTEM	WAVETEK	9000	28022	104755	06-jun-27	DTS	NIST
TERMOHIGRÓMETRO	NO TIENE	HTC-1	TEMP-021	N/A	30-ene-27	DTS	NIST
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---
---	---	---	---	---	---	---	---

Los patrones utilizados en la calibración cuentan con trazabilidad a patrones nacionales y/o internacionales los que a su vez están referidos a patrones primarios de acuerdo al Sistema Internacional de Unidades (SI).

Los resultados de la calibración están relacionados con el ítem calibrado, referidos al momento y condiciones en las cuales fueron realizadas las mediciones.

Este Certificado de Calibración no puede ser reproducido total o parcialmente, excepto con el permiso del Laboratorio emisor.

El Laboratorio no asume responsabilidad por daños posteriores a la calibración, ocasionados por mal empleo o manipulación del instrumento.

Certificados sin firma ni sello de agua no son válidos.

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0203

Página 2 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE CONTINUO						
		mV	mV	mV	mV	mV
40mV		39,00	39,00	39,00	0,00	0,17
400mV		390,0	389,8	389,8	-0,2	1,3
		V	V	V	V	V
4V		3,900	3,898	3,898	-0,002	0,013
40V		39,00	38,98	38,98	-0,02	0,13
400V		390,0	389,9	389,9	-0,1	1,3
		-390,0	-389,8	-389,8	0,2	1,3
		200,0	199,9	199,9	-0,1	0,7
		-200,0	-199,9	-199,9	0,1	0,7
		100,0	100,0	100,0	0,0	0,4
		-100,0	-99,9	-99,9	0,1	0,4
1000V		950	950	950	0,00	4,00
CALIBRACIÓN DE VOLTAJE ALTERNO						
RANGO/FREC.:		mV	mV	mV	mV	mV
400mV@50Hz		390,0	388,1	388,1	-1,9	7,8
1kHz		390,0	386,5	386,5	-3,5	7,8
		V	V	V	V	V
4V@50Hz		3,900	3,890	3,890	-0,010	0,076
1kHz		3,900	3,876	3,876	-0,024	0,076
40V@50Hz		39,00	38,89	38,89	-0,11	0,61
1kHz		39,00	38,94	38,94	-0,06	0,61
400V@50Hz		390,0	389,0	389,0	-1,0	6,1
1kHz		390,0	389,6	389,6	-0,4	6,1
1000V@50Hz		950	953	953	3	16
1kHz		950	954	954	4	16
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE CONTINUA						
		mA	mA	mA	mA	mA
4mA		3,900	3,899	3,899	-0,001	0,025
40mA		39,00	38,99	38,99	-0,01	0,22
		A	A	A	A	A
4A		3,900	3,900	3,900	0,000	0,025
10A		9,00	9,00	9,00	0,00	0,07

DESARROLLO DE TECNOLOGIAS Y SISTEMAS SpA

CERTIFICADO DE CALIBRACIÓN

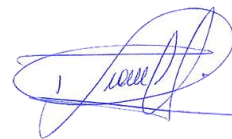
Laboratorio de Calibración

N° de Certificado : 26-FS-44-0203

Página 3 de 3

RESULTADOS DE LA CALIBRACIÓN

FUNCION RANGO	COD. PATRÓN	VALOR ESTANDAR	LECTURA TMDE		ERROR	TOLERANCIA PERMITIDA ±
			INICIAL	FINAL		
CALIBRACIÓN DE CORRIENTE ALTERNA						
RANGO/FREC.:		mA	mA	mA	mA	mA
4mA@50Hz		3,900	3,888	3,888	-0,012	0,063
1kHz		3,900	3,893	3,893	-0,007	0,063
40mA@50Hz		39,00	38,98	38,98	-0,02	0,61
1kHz		39,00	39,03	39,03	0,03	0,61
		A	A	A	A	A
4A@50Hz		3,900	3,888	3,888	-0,012	0,063
1kHz		3,900	3,893	3,893	-0,007	0,063
10A@50Hz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
1kHz		9,00	9,05	9,05	0,05	0,16
CALIBRACIÓN DE RESISTENCIA						
		Ω	Ω	Ω	Ω	Ω
400Ω		190,0	190,2	190,2	0,2	1,0
		kΩ	kΩ	kΩ	kΩ	kΩ
4kΩ		1,900	1,901	1,901	0,001	0,009
40kΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,09
400kΩ		190,0	189,6	189,6	-0,4	1,2
		MΩ	MΩ	MΩ	MΩ	MΩ
4MΩ		1,900	1,900	1,900	0,000	0,009
40MΩ		19,00	19,01	19,01	0,01	0,22
CALIBRACIÓN DE CAPACITANCIA						
		nF	nF	nF	nF	nF
100nF		50,00	49,86	49,86	-0,14	0,57
1000nF		500,0	498,6	498,6	-1,4	9,7
CALIBRACIÓN DE FRECUENCIA						
RANGO/VOLTAJE:		Hz	Hz	Hz	Hz	Hz
100Hz@700mV		90,00	89,99	89,99	-0,01	0,11
1000Hz@300mV		600,0	599,9	599,9	-0,1	1,1
		kHz	kHz	kHz	kHz	kHz
10kHz@300mV		5,000	4,999	4,999	-0,001	0,011
20kHz@300mV		10,000	9,999	9,999	-0,001	0,070

FRANCISCO SEGUEL NEIRA
TÉCNICO METRÓLOGO

Fin del certificado de calibración